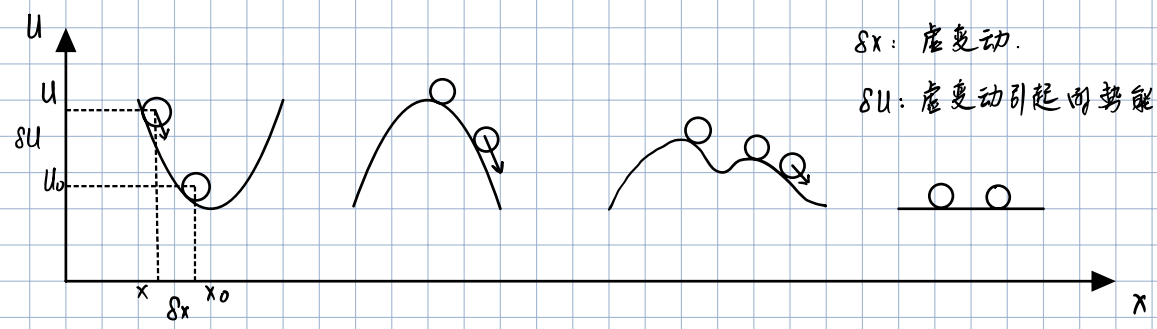
3.1 热动平衡判据

一、力学平衡的描述



$\delta U>0$　　$\delta U<0$　　$\delta U>0$　　$\delta U=0$.

极值点 $\Longrightarrow$ 平衡条件.

$\delta U>0$ $\Longrightarrow$ 稳定平衡　　$\delta U<0$ $\Longrightarrow$ 不稳定平衡.

$\Longrightarrow$ 亚稳平衡.

$\delta U=0$ $\Longrightarrow$ 随遇平衡，中性平衡.

二、热平衡的判据.

1. 基本平衡判据.

熵判据：孤立系统平衡态是熵最大的态

相对于平衡态的虚变动后态的熵变小.

孤立系统处于稳定平衡态 $\Longleftrightarrow$ $\Delta S<0$.

熵作为某一参量的函数，参数的变化引起熵虚变动——变分.

$$\Delta S = \delta S + \frac{1}{2!}\delta^2 S + \frac{1}{3!}\delta^3 S + \cdots$$

平衡条件：$\delta S = 0$.

稳定平衡：$\delta^2 S < 0$

非稳定平衡：$\delta^2 S > 0$.

亚稳平衡：$\delta^2 S < 0$.；S 非极大

中性平衡：$\delta^2 S = 0$, $\delta^3 S = 0$, $\cdots$.

2. 其它约束下的平衡判据.

(1) 等温等容系统 —— 自由能判据.

不可逆过程 F 减小 $\Longrightarrow$ 平衡态自由能最小.

平衡条件：$\delta F = 0$.

稳定平衡：$\delta^2 F > 0$.

(2) 等温等压系统 —— 吉布斯判据.

不可逆过程 G 减小. $\Longrightarrow$ 平衡态吉布斯函数最小.

平衡条件：$\delta G = 0$

稳定平衡：$\delta^2 G > 0$.

其它系统可类似.

三、均匀系统热动平衡条件.

系统的体积V不变，内能U不变.

